

中粮糖业“制糖业 - 甘蔗”供应链水风险诊断报告

本报告用于展示 D 组网页端 MVP 的最终诊断结果。报告严格基于 A 组行业机制、B 组基准计算和 C 组压力测试结果生成，AI 只负责结构化解释、建议匹配和数据缺口提示。

评估日期: 2026-08-18

数据版本: ABC组8.17 v2.0

企业: 中粮糖业

行业/原材料: 制糖业 - 甘蔗

方法: $SWE_i = E_i \times W_i \times R_i$

一、总体结论

基准情景下，中粮糖业甘蔗供应链总水风险敞口 SWE 为 **172,012,401 m3/yr**。企业管理优先级并不只由区域风险 R_i 决定，而是由采购比例 E_i 、水足迹 W_i 和区域风险 R_i 共同决定。

前三大管理优先节点为 **巴西圣保罗/中南部、泰国中部平原、广西崇左/江州/北海**，合计贡献 **97.68%**。其中巴西节点因采购占比和水足迹较大成为第一贡献节点，即使其 R_i 值较低，也不能被简单判断为低优先级。

基准总 SWE

172,012,401

m3/yr

第一贡献节点

巴西圣保罗/中南部

贡献度 77.55%

前三节点贡献

97.68%

巴西 / 泰国 / 广西

采购比例校验

100.00%

B组标准化输入表

二、D组任务闭环

D 组定位为系统集成组，不是单纯的大模型研究组。网页端 MVP 的流程是：上传或加载企业数据，调用 B 组计算函数，展示风险节点排名，调用 C 组压力测试函数，将 A+B+C 结果发送给 AI，再由 AI 返回结构化解释和建议。

1. 企业数据导入

2. B组 SWE 计算

3. 节点排名展示

4. C组压力测试

5. AI 结构化解释

6. 报告显示/下载

三、A组信息：行业依赖机制与措施库

甘蔗水依赖机制

- 甘蔗生长期较长，对稳定供水、土壤墒情和旱季水源保障敏感。

风险原因与管理措施

- 长期干旱：核实灌溉水源与旱季取水许可，建立替代产区。

- 长期干旱会影响单产、含糖量和压榨期原料稳定性。
- 季节波动和洪涝会影响收割窗口、运输连续性和工厂开榨节奏。

- 基准水压力：优先复核高 Ri 节点，推动节水灌溉和供应商水管理。
- 单点失效：识别前 3 个贡献节点，为核心节点建立替代来源池。

四、B组信息：基准节点风险与贡献度

B 组计算口径为 $SWE_i = E_i \times W_i \times R_i$ ，节点贡献度为 SWE_i / SWE_total 。该结果用于筛查和优先级排序，不代表实际财务损失概率。

排名	节点	产区	采购比例	Ei	Ri	水足迹 Wi	SWEi	贡献度	置信度
1	N03	巴西圣保罗/中南部	76.22%	0.05	3,500,000,000	133,389,292	77.55%	低	
2	N04	泰国中部平原	9.65%	0.80	360,000,000	27,786,872	16.15%	低	
3	N01	广西崇左/江州/北海	8.44%	0.15	540,000,000	6,839,904	3.98%	中	
4	N02	云南梁河	1.86%	0.30	540,000,000	3,005,384	1.75%	中	
5	N06	澳大利亚昆士兰	3.48%	0.05	550,000,000	956,755	0.56%	低	
6	N05	古巴中部/西部	0.35%	0.15	65,000,000	34,195	0.02%	低	

五、C组信息：压力测试结果

情景	参数变化	总 SWE	相对基准变化	管理含义
基准情景	原始 Ri、Ei、Wi	172,012,401	0	识别当前管理优先节点。
旱季供水下降	Ri × 1.2	206,414,882	+34,402,480	整体风险被放大，但前三节点结构基本不变。
极端干旱	Ri × 1.4，上限 1.0	236,649,331	+64,636,930	泰国 Ri 接近上限，巴西仍因采购暴露和水足迹保持第一贡献。
巴西节点失效	N03 SWE 置 0	38,623,109	-133,389,292	不能解释为风险下降；同时产生 76.22% 供应缺口，剩余风险集中到泰国。

关键解释：单点失效情景下 SWE 下降，是因为核心节点退出了当前敞口计算口径，并不意味着企业真实风险下降。D 组网页与 AI 诊断必须同步显示供应缺口，避免误导性结论。

六、AI 结构化诊断

总体诊断

中粮糖业甘蔗供应链水风险管理优先级高度集中。巴西节点是第一贡献节点，泰国节点区域 Ri 最高，广西节点进入前三，三者共同构成 MVP 阶段的重点管理对象。

前三节点风险原因

- N03 巴西：采购集中、进口补充采购占比高、单点失效影响大。
- N04 泰国：基准水压力高，旱季供水下降和地下水消耗风险突出。

- N01 广西：国内主产区节点，需关注长期干旱、旱季供水和汛期波动。

短期措施

- 优先复核巴西、泰国、广西三个节点的采购比例和具体蔗区坐标。
- 对泰国节点核实水压力来源、灌溉方式和旱季供水保障。
- 对巴西节点建立单点失效预案，明确替代来源和供应缺口影响。

中长期措施

- 建立跨产区采购组合管理机制，避免对单一进口来源过度依赖。
- 将供应商水管理、节水灌溉和旱涝监测纳入采购审查。
- 后续新增行业时复用同一数据结构：机制库、节点表、计算函数、情景函数、AI 诊断字段。

七、数据缺口与置信度

- 海外进口原糖四国产区采购占比为 B 组工作假设，需用企业真实采购台账复核。
- BWS 数值为 WRI Aqueduct 4.0 公开数据的流域/省级代理估算，需后续按具体蔗区坐标查询。
- 水足迹和产量口径来自公开数据和文献估算，后续应补充供应商级取水、灌溉和产量数据。
- 本报告结论仅用于筛查、排序和管理优先级识别，不构成损失概率或财务预测。